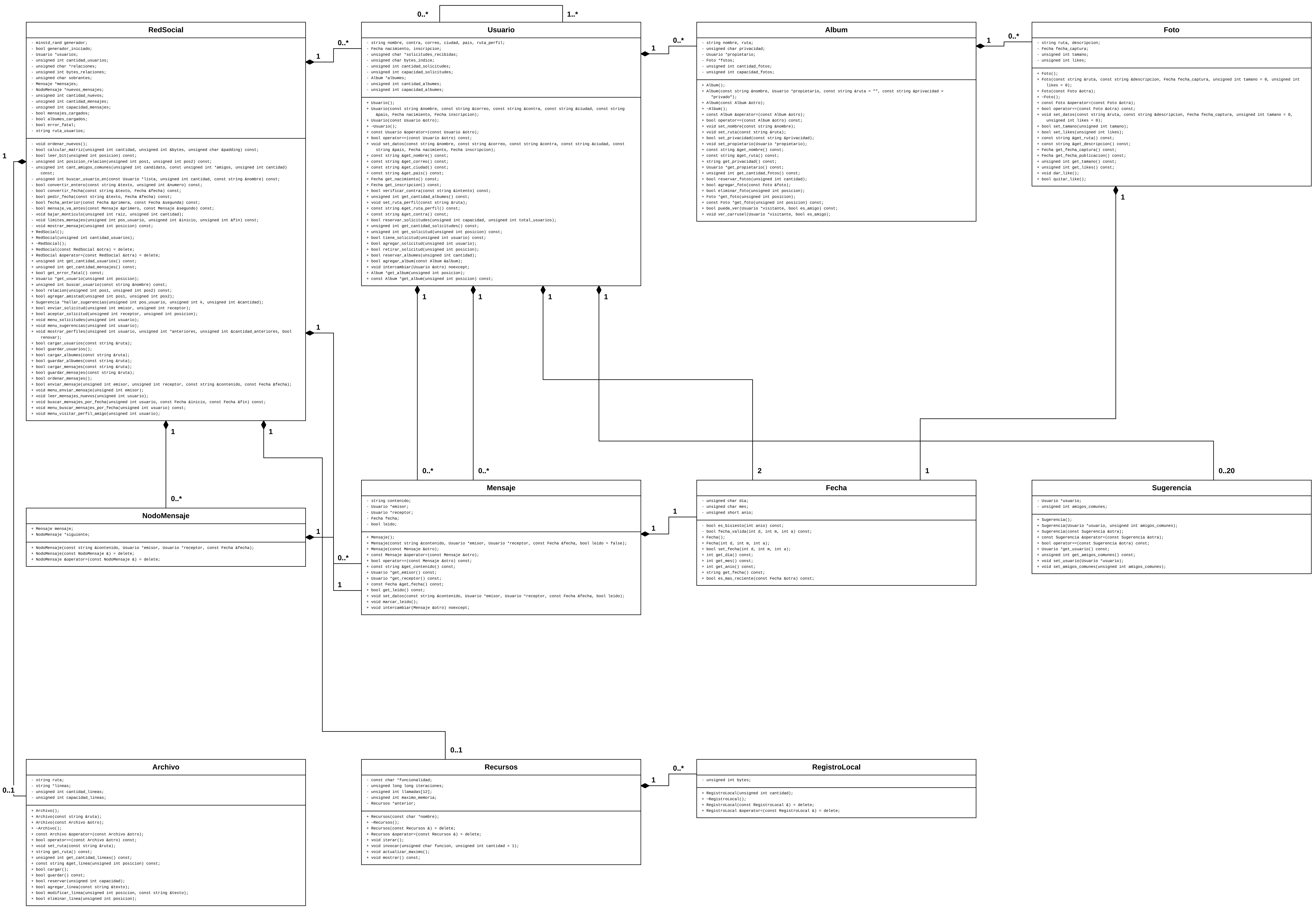
UdeABook | Diagrama completo



RedSocial

```
- minstd_rand generador;
- bool generador_iniciado;
- Usuario *usuarios;
- unsigned int cantidad_usuarios;
- unsigned char *relaciones;
- unsigned int bytes_relaciones;
- unsigned char sobrantes;
- Mensaje *mensajes;
- NodoMensaje *nuevos_mensajes;
- unsigned int cantidad_nuevos;
- unsigned int cantidad_mensajes;
- unsigned int capacidad_mensajes;
- bool mensajes_cargados;
- bool albumes_cargados;
- bool error_fatal;
- string ruta_usuarios;
```

```
- void ordenar_nuevos();
- bool calcular_matriz(unsigned int cantidad, unsigned int &bytes, unsigned char &padding) const;
- bool leer_bit(unsigned int posicion) const;
- unsigned int posicion_relacion(unsigned int pos1, unsigned int pos2) const;
- unsigned int cant_amigos_comunes(unsigned int candidato, const unsigned int *amigos, unsigned int cantidad)
    const;
- unsigned int buscar_usuario_en(const Usuario *lista, unsigned int cantidad, const string &nombre) const;
- bool convertir_entero(const string &texto, unsigned int &numero) const;
- bool convertir_fecha(const string &texto, Fecha &fecha) const;
- bool pedir_fecha(const string &texto, Fecha &fecha) const;
- bool fecha_anterior(const Fecha &primera, const Fecha &segunda) const;
- bool mensaje_va_antes(const Mensaje &primero, const Mensaje &segundo) const;
- void bajar_monticulo(unsigned int raiz, unsigned int cantidad);
- void limites_mensajes(unsigned int pos_usuario, unsigned int &inicio, unsigned int &fin) const;
- void mostrar_mensaje(unsigned int posicion) const;
+ RedSocial();
+ RedSocial(unsigned int cantidad_usuarios);
+ ~RedSocial();
+ RedSocial(const RedSocial &otra) = delete;
+ RedSocial &operator=(const RedSocial &otra) = delete;
+ unsigned int get_cantidad_usuarios() const;
+ unsigned int get_cantidad_mensajes() const;
+ bool get_error_fatal() const;
+ Usuario *get_usuario(unsigned int posicion);
+ unsigned int buscar_usuario(const string &nombre) const;
+ bool relacion(unsigned int pos1, unsigned int pos2) const;
+ bool agregar_amistad(unsigned int pos1, unsigned int pos2);
+ Sugerencia *hallar_sugerencias(unsigned int pos_usuario, unsigned int k, unsigned int &cantidad);
+ bool enviar_solicitud(unsigned int emisor, unsigned int receptor);
+ bool aceptar_solicitud(unsigned int receptor, unsigned int posicion);
+ void menu_solicitudes(unsigned int usuario);
+ void menu_sugerencias(unsigned int usuario);
+ void mostrar_perfiles(unsigned int usuario, unsigned int *anteriores, unsigned int &cantidad_anteriores, bool
    renovar);
+ bool cargar_usuarios(const string &ruta);
+ bool guardar_usuarios();
+ bool cargar_albumes(const string &ruta);
+ bool guardar_albumes(const string &ruta);
+ bool cargar_mensajes(const string &ruta);
+ bool guardar_mensajes(const string &ruta);
+ bool ordenar_mensajes();
+ bool enviar_mensaje(unsigned int emisor, unsigned int receptor, const string &contenido, const Fecha &fecha);
+ void menu_enviar_mensaje(unsigned int emisor);
+ void leer_mensajes_nuevos(unsigned int usuario);
+ void buscar_mensajes_por_fecha(unsigned int usuario, const Fecha &inicio, const Fecha &fin) const;
+ void menu_buscar_mensajes_por_fecha(unsigned int usuario) const;
+ void menu_visitar_perfil_amigo(unsigned int usuario);
```

Usuario

```
- string nombre, contra, correo, ciudad, pais, ruta_perfil;
- Fecha nacimiento, inscripcion;
- unsigned char *solicitudes_recibidas;
- unsigned char bytes_indice;
- unsigned int cantidad_solicitudes;
- unsigned int capacidad_solicitudes;
- Album *albumes;
- unsigned int cantidad_albumes;
- unsigned int capacidad_albumes;
```

```
+ Usuario();
+ Usuario(const string &nombre, const string &correo, const string &contra, const string &ciudad, const string
    &pais, Fecha nacimiento, Fecha inscripcion);
+ Usuario(const Usuario &otro);
+ ~Usuario();
+ const Usuario &operator=(const Usuario &otro);
+ bool operator==(const Usuario &otro) const;
+ void set_datos(const string &nombre, const string &correo, const string &contra, const string &ciudad, const
    string &pais, Fecha nacimiento, Fecha inscripcion);
+ const string &get_nombre() const;
+ const string &get_correo() const;
+ const string &get_ciudad() const;
+ const string &get_pais() const;
+ Fecha get_nacimiento() const;
+ Fecha get_inscripcion() const;
+ bool verificar_contra(const string &intento) const;
+ unsigned int get_cantidad_albumes() const;
+ void set_ruta_perfil(const string &ruta);
+ const string &get_ruta_perfil() const;
+ const string &get_contra() const;
+ bool reservar_solicitudes(unsigned int capacidad, unsigned int total_usuarios);
+ unsigned int get_cantidad_solicitudes() const;
+ unsigned int get_solicitud(unsigned int posicion) const;
+ bool tiene_solicitud(unsigned int usuario) const;
+ bool agregar_solicitud(unsigned int usuario);
+ bool retirar_solicitud(unsigned int posicion);
+ bool reservar_albumes(unsigned int cantidad);
+ bool agregar_album(const Album &album);
+ void intercambiar(Usuario &otro) noexcept;
+ Album *get_album(unsigned int posicion);
+ const Album *get_album(unsigned int posicion) const;
```

Album

```
- string nombre, ruta;
- unsigned char privacidad;
- Usuario *propietario;
- Foto *fotos;
- unsigned int cantidad_fotos;
- unsigned int capacidad_fotos;
```

```
+ Album();
+ Album(const string &nombre, Usuario *propietario, const string &ruta = "", const string &privacidad =
    "privado");
+ Album(const Album &otro);
+ ~Album();
+ const Album &operator=(const Album &otro);
+ bool operator==(const Album &otro) const;
+ void set_nombre(const string &nombre);
+ void set_ruta(const string &ruta);
+ bool set_privacidad(const string &privacidad);
+ void set_propietario(Usuario *propietario);
+ const string &get_nombre() const;
+ const string &get_ruta() const;
+ string get_privacidad() const;
+ Usuario *get_propietario() const;
+ unsigned int get_cantidad_fotos() const;
+ bool reservar_fotos(unsigned int cantidad);
+ bool agregar_foto(const Foto &foto);
+ bool eliminar_foto(unsigned int posicion);
+ Foto *get_foto(unsigned int posicion);
+ const Foto *get_foto(unsigned int posicion) const;
+ bool puede_ver(Usuario *visitante, bool es_amigo) const;
+ void ver_carrusel(Usuario *visitante, bool es_amigo);
```

Foto

```
- string ruta, descripcion;
- Fecha fecha_captura;
- unsigned int tamano;
- unsigned int likes;
```

```
+ Foto();
+ Foto(const string &ruta, const string &descripcion, Fecha fecha_captura, unsigned int tamano = 0, unsigned int
    likes = 0);
+ Foto(const Foto &otra);
+ ~Foto();
+ const Foto &operator=(const Foto &otra);
+ bool operator==(const Foto &otra) const;
+ void set_datos(const string &ruta, const string &descripcion, Fecha fecha_captura, unsigned int tamano = 0,
    unsigned int likes = 0);
+ bool set_tamano(unsigned int tamano);
+ bool set_likes(unsigned int likes);
+ const string &get_ruta() const;
+ const string &get_descripcion() const;
+ Fecha get_fecha_captura() const;
+ Fecha get_fecha_publicacion() const;
+ unsigned int get_tamano() const;
+ unsigned int get_likes() const;
+ void dar_like();
+ bool quitar_like();
```

NodoMensaje

```
+ Mensaje mensaje;
+ NodoMensaje *siguiente;
```

```
+ NodoMensaje(const string &contenido, Usuario *emisor, Usuario *receptor, const Fecha &fecha);
+ NodoMensaje(const NodoMensaje &) = delete;
+ NodoMensaje &operator=(const NodoMensaje &) = delete;
```

Mensaje

```
- string contenido;
- Usuario *emisor;
- Usuario *receptor;
- Fecha fecha;
- bool leido;
```

```
+ Mensaje();
+ Mensaje(const string &contenido, Usuario *emisor, Usuario *receptor, const Fecha &fecha, bool leido = false);
+ Mensaje(const Mensaje &otro);
+ const Mensaje &operator=(const Mensaje &otro);
+ bool operator==(const Mensaje &otro) const;
+ const string &get_contenido() const;
+ Usuario *get_emisor() const;
+ Usuario *get_receptor() const;
+ const Fecha &get_fecha() const;
+ bool get_leido() const;
+ void set_datos(const string &contenido, Usuario *emisor, Usuario *receptor, const Fecha &fecha, bool leido);
+ void marcar_leido();
+ void intercambiar(Mensaje &otro) noexcept;
```

Fecha

```
- unsigned char dia;
- unsigned char mes;
- unsigned short anio;
```

```
- bool es_bisiesto(int anio) const;
- bool fecha_valida(int d, int m, int a) const;
+ Fecha();
+ Fecha(int d, int m, int a);
+ bool set_fecha(int d, int m, int a);
+ int get_dia() const;
+ int get_mes() const;
+ int get_anio() const;
+ string get_fecha() const;
+ bool es_mas_reciente(const Fecha &otra) const;
```

Sugerencia

```
- Usuario *usuario;
- unsigned int amigos_comunes;
```

```
+ Sugerencia();
+ Sugerencia(Usuario *usuario, unsigned int amigos_comunes);
+ Sugerencia(const Sugerencia &otra);
+ const Sugerencia &operator=(const Sugerencia &otra);
+ bool operator==(const Sugerencia &otra) const;
+ Usuario *get_usuario() const;
+ unsigned int get_amigos_comunes() const;
+ void set_usuario(Usuario *usuario);
+ void set_amigos_comunes(unsigned int amigos_comunes);
```

Archivo

```
- string ruta;
- string *lineas;
- unsigned int cantidad_lineas;
- unsigned int capacidad_lineas;
```

```
+ Archivo();
+ Archivo(const string &ruta);
+ Archivo(const Archivo &otro);
+ ~Archivo();
+ const Archivo &operator=(const Archivo &otro);
+ bool operator==(const Archivo &otro) const;
+ void set_ruta(const string &ruta);
+ string get_ruta() const;
+ unsigned int get_cantidad_lineas() const;
+ const string &get_linea(unsigned int posicion) const;
+ bool cargar();
+ bool guardar() const;
+ bool reservar(unsigned int capacidad);
+ bool agregar_linea(const string &texto);
+ bool modificar_linea(unsigned int posicion, const string &texto);
+ bool eliminar_linea(unsigned int posicion);
```

Recursos

```
- const char *funcionalidad;
- unsigned long long iteraciones;
- unsigned int llamadas[12];
- unsigned int maximo_memoria;
- Recursos *anterior;
```

```
+ Recursos(const char *nombre);
+ ~Recursos();
+ Recursos(const Recursos &) = delete;
+ Recursos &operator=(const Recursos &) = delete;
+ void iterar();
+ void invocar(unsigned char funcion, unsigned int cantidad = 1);
+ void actualizar_maximo();
+ void mostrar() const;
```

RegistroLocal

```
- unsigned int bytes;
```

```
+ RegistroLocal(unsigned int cantidad);
+ ~RegistroLocal();
+ RegistroLocal(const RegistroLocal &) = delete;
+ RegistroLocal &operator=(const RegistroLocal &) = delete;
```